
Natuerlicher_Kubischer_Spline

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie den natürlichen kubischen Spline durch die Punkte

$$x_i : -1 \quad 0 \quad 1 \qquad y_i : 2 \quad 1 \quad 0$$

Lösung

- ein kubischer Spline setzt sich zusammen aus Polynomen vom Grad 3 auf den Intervallen $[x_i, x_{i+1}]$
- an den Nahtstellen x_i müssen die Polynome zweimal stetig differenzierbar ineinander übergehen
- als Abschlussbedingung wird gefordert, dass die zweite Ableitung der Polynome an x_0 und x_n verschwindet
- in unserem Fall haben wir 3 Datenpunkte, so dass der Spline sich aus zwei kubischen Polynomen p_l auf $[x_0, x_1]$ und p_r auf $[x_1, x_2]$ zusammensetzt

$$p_l(x) = a_l + b_l x + c_l x^2 + d_l x^3$$

$$p_r(x) = a_r + b_r x + c_r x^2 + d_r x^3$$

- der Spline ist bestimmt, wenn wir die 8 Koeffizienten der beiden Polynome berechnet haben
- dazu benötigen wir 8 Gleichungen
- zunächst haben wir die Interpolationsbedingungen, d.h. der Spline soll bei x_i die Werte y_i annehmen, also

$$p_l(x_0) = y_0, \quad p_l(x_1) = y_1, \quad p_r(x_1) = y_1, \quad p_r(x_2) = y_2$$

- setzen wir die Zahlen ein, so erhalten wir die ersten 4 linearen Gleichungen für die Polynomkoeffizienten

$$a_l - b_l + c_l - d_l = 2$$

$$a_l = 1$$

$$a_r = 1$$

$$a_r + b_r + c_r + d_r = 0$$

- wir haben eine Nahtstelle bei x_1
- zweifache stetige Differenzierbarkeit bei x_1 bedeutet

$$p_l'(x_1) = p_r'(x_1), \quad p_l''(x_1) = p_r''(x_1)$$

- mit

$$p_l'(x) = b_l + 2c_l x + 3d_l x^2 \qquad p_l''(x) = 2c_l + 6d_l x$$

$$p_r'(x) = b_r + 2c_r x + 3d_r x^2 \qquad p_r''(x) = 2c_r + 6d_r x$$

erhalten wir 2 weitere lineare Gleichungen

$$b_l = b_r$$

$$2c_l = 2c_r$$

- die Abschlussbedingungen

$$p_l''(x_0) = p_r''(x_2) = 0$$

liefern schließlich die letzten beiden linearen Gleichungen

$$2c_l - 6d_l = 0$$

$$2c_r + 6d_r = 0$$

- insgesamt erhalten wir das folgende quadratische lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_l \\ b_l \\ c_l \\ d_l \\ a_r \\ b_r \\ c_r \\ d_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\{a_l : 1, a_r : 1, b_l : -1, b_r : -1, c_l : 0, c_r : 0, d_l : 0, d_r : 0\}$$

$$s(x) = 1 - x$$

